

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Infotehnoloogia teaduskond
Arvutisüsteemide instituut

Frank Christopher Kirch 221925IVCM

KODUTÖÖ 2

Kodutöö 2 õppeaines IAX0584 Programmeerimine II

Juhendaja: Risto Heinsar
Insener

Tallinn 2024

Autorideklaratsioon

Kinnitan, et olen koostanud antud kodutöö iseseisvalt ning seda ei ole kellegi teise poolt varem kaitsmisele esitatud. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on töös viidatud.

Autor: Frank Christopher Kirch

21.04.2024

Lühendite ja mõistete sõnastik

Massiiv	Indekseeritud ühetaoliste andmete kogum
Tähemassiiv (ing. k. <i>char array</i>) ehk sõne (ing. k. <i>string</i>)	Indekseeritud sümbolitest koosnev andmete kogum
Struktuuride massiiv	Indekseeritav andmete kogum, mis sisaldab ühte initsialiseeritud struktuuride tüüpi, mille väljade sisu võib erineda.

Sisukord

Autorideklaratsioon.....	2
Lühendite ja mõistete sõnastik.....	3
Sisukord.....	4
Jooniste loetelu.....	5
Tabelite loetelu.....	6
1 Ülesande püstitus.....	7
1.1 Ülesande variant – Variant 03-04.....	7
2 Lahenduse kirjeldus.....	9
2.1 Programmi töövoog.....	9
2.2 Funktsioonid.....	10
2.2.1 Põhiprogramm <i>main()</i>	10
2.2.2 Funktsioon <i>FreeProductStruct()</i> dünaamilise mälu vabastamiseks.....	11
2.2.1 Funktsioon <i>WriteToProductFile()</i> sisendfaili muutmiseks.....	12
3 Lisaülesanne.....	14
3.1 Eriolukordade analüüs.....	16
4 4 Kokkuvõte.....	18
Lisa 1 – Kuvatõmmised.....	19

Jooniste loetelu

Tabelite loetelu

Tabel 1. Eriolukordade analüüs.....	16
-------------------------------------	----

1 Ülesande püstitus

Kodutöö 2 kätkeb endas nõuet luua tarkvaraline lahendus vastavalt variandis antud teemale ja nõuetele. Esitatud lahendus tuleb dokumenteida.

1.1 Ülesande variant – Variant 03-04

Kodutöö lahendamisel genereeriti variant lähtuvalt tudengi matriklinumbrit. Selle töö varandi genereerimiseks kasutati matriklinumbrit 221925.

Kodutöö 2 ülesande püstitus on lugeda failist telefonid ja hinnastused edasimüüjate poolt. Ülesande lahenduses nõuab kahe sisendfailiga töötamist viisil ,kui telefoni tehnilised spetsifikatsioonid ja hinnastused erinevate müüjate juures on relatsioonilises suhtes. Üks telefon mudel võib olla müügil mitmes või mittegi edasimüüja juures. Ülesande probleemikirjelduses on toodud järgmised nõuded:

- *Toote andmed loetakse failist ja hoitakse struktuuride masiivis. Tooteinfo fail sisaldab:*
 - *tootekood primaarvõtmena (ing. k. Product code primary key (PK))*
 - *toote mark ja mudel (ing. k. Mark and model*
 - *muutmälu megabaitides (ing. k. RAM in MB)*
 - *ekraani suurus tollides (ing. k. screen size in inches)*
 - *operatsioonisüsteem (ing. Operating system)*
- *Hinnastused andmed loetakse failist ja hoitakse struktuuride masiivis. Fail sisaldab:*
 - *hinnastuse identifikaator primaarvõtmena (ing. k. Quote ID primary key(PK))*
 - *tootekood välisvõtmena (ing. k. Product code foreign key (FK))*
 - *edasimüüja (ing.k. retailer)*
 - *hind eurodes (ing. k. price)*
 - *saadavus (ing. k. availability)*

- Programm loeb mõlemad failid sisse struktuurimassiivi, millele eraldab dünamaailiselt mälu. Struktruimassiivi väljadele, mis on muutuva suurusega tähemassiivid, tuleb samuti eraldada mälu dünaamiliselt
- Program leiab kõigi nimed, ning nende sünnikuupäevad, kel on 14 päeva jooksul sünnipäev
- Program peab lubama kasutajal muuta ekraani suurus tootel ning selle muudatuse salvestama toote sisendfailis.
- Programm peab lubama kasutajal muuta hinnastuse saadavust ning selle salvestama hinnastuse sisenfailis.
- Programm peab lubama otsida toodet kahe parameetri abil. Otsingu tulemus kuvab vaid neid tooted, mis on saadaval. Toote kuvamisel tuleb näidata tervet tehnilist spetsifikatsiooni.
- Programm logib ka tegevusi, ning neid logikirjeid tuleb hoiustada failis. Programmi sulgemisel sisaldab logifail neid logikirjeid, ning lisatakse programmi taaskäivitusel logikirjeid juurde.

Ülaltoodud kirjeldus ei sätesta piiranguid struktruui ja pesastatust struktuuri väljade lisamisele. Minu lahendus ei kätke uute struktuuri väljade loomist ülesande lahendamiseks.

2 Lahenduse kirjeldus

Programmi eesmärk on anda kasutajal võimalus näha kõiki tooted ja grupeerida kõik hinnastused, muuta toote kahte parameetrit, või otsida toodet kahe parameetri abil. Muuta saab toote ekraani suurust ning saadavust. Tooteid saab otsida kas muutmälu või ekraani suuruse põhjal.

Programm loeb sisse kaks sisendfaili ning hoiustab vastavalt kahte struktuurimassiivi, millele on eraldatud mälu dünaamiliselt.

2.1 Programmi töövoog

1. Programm kontrollib kas kasutaja soovib logida andmeid, millisel tasemel ning millisesse väljundfaili logikirjed saadetakse.
2. Programmi loeb kahest andmed kahest failist. Ühest failist loetavad andmed hoiustatakse ühte struktuurimassiivi, teisest failist andmed loetakse teise struktuurimassiivi. Andmed hoiustatakse struktuurimassiivi ning mõlema faili korral eraldatakse eraldi struktuurimassiivid dünaamilise mäluga.
3. Programm loob ümbrisstruktuuri, mille üheks väljaks on viit struktuurimassiivi liikmele, teiseks väljaks on arv (ing. k. *Used*) mitmele struktuurile on mälu eraldatud ning kolmandaks on ajutise piir (ing. k. *Limit*) mitmele struktuurile saab veel mälu eraldada. Need viimased kaks on abiks dünaamilise mälu haldamiseks.
4. Programm kuvab tooted, ning grupeerib iga toote hinnastused primaarvõtme ja välisvõtme abil, mis loob relatsioonilise suhte kahe eraldi tüüpi struktuuri vahel.
5. Programm kuvab viit menüü variant, mille vahel kasutaja saab teostada erinevaid toiminguid programmiga. Programm lubab muuta toote ekraani suurust, muuta saadavust edasimüüja juures, otsida toodet ekraani suuruse abil ja otsida toodet muutmälu suuruse põhjal. Programm pakub ka võimalust väljuda toimingutest.

2.2 Funktsioonid

Lahendatud ülesanne sisaldab rohkelt funktsioone, et vähendada põhifunktsiooni `main()` suurust. Programmi peamine sisu on funktsioonides `main()`, `FreeProductStruct()`, `WriteToProductFile()`.

2.2.1 Põhiprogramm `main()`

Ülesande põhifunktsioon `main()` esiteks annab võimekuse logida, valida logimise tase ning logikirjete kogumiseks logifail. Funktsioon kuvab ka põhiprogrammi menüüd, mille põhjal kasutaja saab valida toiminguid.

```
/** Menu section**/  
int menuOption = 1; // Display all the data by default (case 1)  
int exit = NOT_EXIT;  
while (exit == NOT_EXIT) // (!exit)  
{  
    //menuOption = Menu();  
    switch (menuOption)  
    {  
        case 1:  
            puts("--Menu Option 1: Display all the data from files-- \n");  
  
            //~ PrintProducts(wf);  
            //~ PrintQuotes(qf);  
            PrintProductQuotes(wf.db, qf.db, wf.used, qf.used);  
  
            break;  
        case 2:  
            puts("--Menu Option 2: Edit product screen size--\n"); // by produ  
  
            int min = (int) wf.db->productCode_PK;  
            int max = (int) (wf.db + (wf.used - 1))->productCode_PK;  
            int desiredCode = GetIntInRange(min, max, "\nPlease choose a produ  
  
            product *pFoundProduct = wf.db;  
            FindProductByCode(desiredCode, &wf, &pFoundProduct);  
  
            PrintOneProduct(pFoundProduct); // logger message  
  
            ChangeScreenSize(pFoundProduct);  
  
            WriteToProductFile(&wf, productFilename);  
            break;  
        case 3:
```

Lisa 1: Funktsiooni `main()` koodi osa.

Funktsioon `main()` võimaldab kasutajal valida, kas lahendab põhi- või lisäülesannet.

2.2.2 Funktsioon *FreeProductStruct()* dünaamilise mälu vabastamiseks

```
void FreeProductStruct(product *p, unsigned int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        SafeFree((void **)&p[i].operatingSystem);
        SafeFree((void **)&p[i].markModel);
    }
    SafeFree((void **)&p); // free entire struct.
    //~ free(p);

    #ifdef DEBUG
    printf("\n Successfully ran '%s'\n", __FUNCTION__);
    #endif
} // end of function

/**
 * Function to check if allocated memory can be free without memory leaks.
 */
void SafeFree(void **p)
{
    if (p != NULL && *p != NULL)
    {
        free(*p);
        *p = NULL;
    }
} // end of function
```

Lisa 2: Funktsioon *FreeProductStruct()*

Funktsioon vabastab struktuurmassiivile dünaamiliselt eraldatud mälu. Programm võtab arvesse viida struktuurile ning arvu, mitu struktuuri vabastada alates viidast. Siinkohal on seda funktsiooni kasutatud peamiselt kogu struktuurimassiivi korral mälu vabastamiseks. Enne terviku struktuuri vabastamiseks, vabastatakse struktuuri väljadele olevad sõned, millele on samuti dünaamiliselt mälu eraldatud. Funktsioon kasutab *SafeFree()* funktsiooni, et turvaliselt vabastada viit ning ülekirjutada *NULL* väärtusega, muutmaks selle kasutuks. Sarnaselt toimib *FreeQuiteStruct()*, mis vabastab samamoodi, vaid selle erinevusega, et tegemist on teist tüübibedefinitsiooniga struktuuriviidad ja struktuurimassiiv.

2.2.1 Funktsioon *WriteToProductFile()* sisendfaili muutmiseks

Funktsioon *WriteToProductFile()* kirjutab ümbrisstruktuuri abil kõik struktuuride väljad sisendfaili. Funktsiooni implementatsioon lubab muuta sisendandme faili, ning funktsiooni kutsutakse välja telefoni ekraani suuruse muutmisel. Sarnaselt toimib ka *WriteToQuoteFile()*, mis kirjutab hinnastuse faili sisu ümber.

```

void WriteToProductFile(product_list *wf, char *fileName)
{
    /** pointer for file stream (input file streams) */
    FILE *fOutputStream;
    fOutputStream = fopen(fileName, "w");

    /** Check if file stream EMPTY for file "input.txt" */
    if (fOutputStream == NULL)
    {
        /** Logifaili avamise ebaõnnestumisel peab programm jätkama tööd, mitte väljuma!
         * Teavita kasutajat logimise ebaõnnestumisest.*/
    }
    else
    {
        /** Write to file */
        for (int i = 0; i < wf->used; i++)
        {
            fprintf(fOutputStream, "%ld,%s,%s,%0.1lf,%d\n",
                (wf->db + i)->productCode_PK,
                (wf->db + i)->markModel,
                (wf->db + i)->operatingSystem,
                (wf->db + i)->screenSize,
                (wf->db + i)->ram);
        }
        fprintf(fOutputStream, "\n");
        /** Closing file-stream */
        fclose(fOutputStream);
    }
} // end of write

```

Lisa 3: Funktsioon WriteToProductFile()

3 Lisaülesanne

Ülesanne nõuab programmi võimekust logida vastavalt erinevatele tasemetele, ajatembeldatuna ning talletatuna ka pärast programmi sulgemist ja taaskäivitamist.

```
kasutaja@pc:~/Documents/C2/hw02/20aprStartQuote$ ./my_program product2.txt quote2.txt
Do you want to enable logging?
Enter [Y] or [N]
>y

Choose level of log messages you want to see.
Type one of these options:
* 'INFO'      <- log all log messages (categories: INFO, WARNING, ERROR)
* 'WARNING'   <- log warnings and error log messages (categories: strictly WARNING and ERROR)
* 'ERROR'     <- log only error log messages (categories: ERROR)
* 'OFF'       <- do not log any messages (categories: -)

>info

Program will continue with logging level 'INFO'.
Please enter a filename where logs will be sent to.
>logfile.txt
Log messages will be written to 'logfile.txt' file.

--Menu Option 1: Display all the data from files--
```

Lisa 4: Logimise võimekus programmis

Lisaülesanne lubab kasutajal valida, kas ta soovib logida, millisel tasemel ning valida väljundfaili nimi. Programm on suuteline ise andma vaikeseadistusena „WARNING” taseme, kui kasutaja ise ei vali ühtegi taset. Samuti on programm võimeline lisama väljundfailile vaikeseadistuseda .log faililaiendus, kui kasutaja unustab faililaienduse või lisab sellek muu kui .log või .txt.

```
1
2 2024-04-21 17:03:04 EEST INFO: Starting program.
3
4 2024-04-21 17:03:04 EEST INFO: Read 5 lines from product2.txt
5
6 2024-04-21 17:03:04 EEST INFO: Read 9 lines from quote2.txt
7
8 2024-04-21 17:24:56 EEST INFO: Starting program.
9
10 2024-04-21 17:24:56 EEST INFO: Read 5 lines from product2.txt
11
12 2024-04-21 17:24:56 EEST INFO: Read 9 lines from quote2.txt
13
14 2024-04-21 17:25:32 EEST INFO: Freeing dynamically allocated memory from reading 'product2.txt'.
15
16 2024-04-21 17:25:32 EEST INFO: Freeing dynamically allocated memory from reading 'quote2.txt'.
17
18 2024-04-21 17:25:32 EEST INFO: Program successfully ran to end.
```

Lisa 5: Lisaülesande osa põhiprogrammis main()

Programm lubab nelja taset: INFO, WARNING, ERROR ja OFF. Need tasemed on vabalt valitavad kasutaja poolt, ning vaikeseadistusena on WARNING. Kahjuks ajapuuduses pole kõiki programmi tegevusi logitud ning seda annab tulevikus täiustada. Hetkel on logimise võimekuse tõestamiseks logitav programmi algus, loetavate kirjete arv ning programmi sulgemine.

3.1 Eriolukordade analüüs

Tabel 1. Eriolukordade analüüs

#	Kirjeldus	Olek	Lahendus
1	Kasutaja valib menüüs numbi, või sümboli mis ei ole toetatud menüü valikuna	Lahendatud	Programm tuvastab olukorra ning küsib kasutajalt uuesti sisendit senikaua kui on korrektne sisend
2	Kasutaja otsib muutmälu, andes sisendiks ebakorrekse sümboli, negatiivse või liialt suure arvu.	Lahendatud	Programm tuvastab väära sisendi ning küsib kasutajalt uuesti sisendit.
3	Kasutaja otsib telefoni ekraani suuruse järgi, andes sisendiks sümboli, negatiivse arvu või tähemärgi	Lahendatud	Programm tuvastab väära sisendi ning küsib kasutajalt uuesti sisendit.
4	Kasutaja valib menüüst variandi muuta saadavust. Otsinguks või muutmiseks annab uueks saadavuseks väära tähemärgi või sümboli	Lahendatud	Programm tuvastab väära sisendi ning küsib kasutajalt uuesti sisendit, milleks peab olema kas y, Y, n või N.
5	Kasutaja valib menüüst variandi muuta telefoni ekraani suurust. Otsinguks või muutmiseks annab kasutaja topelt koma, muu väära sümboli või tähemärgi	Lahendatud	Programm tuvastab väära sisendi ning küsib kasutajalt uuesti sisendit.
6	Struktuurimassiivi des sõne hoiustamiseks	Lahendatud	Programm tuvastab, et mälu ei jätku ning vastab kõik seni eraldatud mäluhõived programmi vältel, ning teadlikult sulgeb programmi.

	eraldatakse mälu, ning mälu ei jätku.		
7	Failist lugemisel saab eraldatud mälu otsa	Lahendatud	Programm teavitab sellest, ning eraldab rohkem mälu. Eraldamist kontrollib, ning kui ebaõnnestus, väljub teadlikult programmist eraldades seni kõik eraldatud mäluhõived.
8	Failist lugemisel saab mälu otsa	Lahendamata	Programm vabastab seni hoitud mälu ning peatab programmi täielikult
9	Kasutaja sisestab väga pika sisendi	Lahendamata	Programm jookseb kokku ning mälu lekib.
Lisaülesanne			
10	Logikirje on liialt pikk	Lahendatud	Logikirje on piiritletud teatud pikkusega, lõigates lõpust tähemärgid teadlikult ära, et säilitada ajatempel
11	Logikirje on dünaamilise mäluga sõne	Lahendamata	Logikirje pole hetkel dünaamilise mäluga eraldatud, vaid staatilisega.
12	Logitakse igat mälu suurendamist (pseudokood $2 * n$)	Lahendamata	Ei suutnud leida lahendust kuidas seda ellu viia.
13	Logimise „WARNING” taset on kasutatud.	Lahendamata	Pole leidnud sobivat sündmust, mida WARNING tasemega logida
14	Logitakse mälulekkeid	Lahendamata	Ajapuuduses seda ellu ei viinud. Tekkis viga #include „log_helper.h”, mida ei suutnud lahendada

4 4 Kokkuvõte

Ülesande koodi lahendamiseks alustasin 19. aprillis, ning töö kulges kuni 21. aprillini. Ülesande lahendamisele kulus 26h. Arvestusse kuuluvad töötunnid jaotusid järgmiselt:

- 19. aprillil kulus 1tundi,
- 20. aprillil kulus 13 tundi,
- 21. aprillil kulus 12 tundi,

Esitatud lahendus keskendus logivõimekusele ning ümbrisstruktuuride kasutamisele. Koodi struktuur vajab lihtsustamist, et vältida pesastatud tingimuslauseid ning iteratsioone. Programm on võimeline kontrollima kasutaja sisendit, veendumaks tüübi korrektsuses. Kahjuks programmi on võimalik kokku jooksutada, kui kasutaja sisestab väga pika sisendi, sest sisend on staatilise mäluga piiritletud. Programmi täiustamiseks tuleks luua dünaamilise mäluga sõned, kuhu talletakse sisend senikaua, kui kontrollitakse sisu ja sobivuse korral teisendatakse vastavasse andmetüüpi, olgu see täisarv või komakohaga arv.

Ülesande variant hoomatav ning eluline sisult. See lihtsustas ülesande mõistmist ning lahendamist.

Lisa 1 – Kuvatõmmised

```
--Menu Option 1: Display all the data from files--

Product ID (PK): 1
Phone: apple 12SE | OS: iOS | RAM: 12000 | Screen size: 5.6 |
    Match nr: 1: | Quote ID (PK): 1 | Product ID (FK): 1 | Price: 1000.00€ | Available: No
    Match nr: 2: | Quote ID (PK): 2 | Product ID (FK): 1 | Price: 990.00€ | Available: No
    Match nr: 3: | Quote ID (PK): 3 | Product ID (FK): 1 | Price: 899.90€ | Available: No

Product ID (PK): 2
Phone: apple 10X | OS: iOS | RAM: 16000 | Screen size: 12.9 |
    Match nr: 1: | Quote ID (PK): 4 | Product ID (FK): 2 | Price: 699.00€ | Available: Yes
    Match nr: 2: | Quote ID (PK): 5 | Product ID (FK): 2 | Price: 799.00€ | Available: Yes

Product ID (PK): 3
Phone: apple 6a | OS: iOS | RAM: 8000 | Screen size: 8.6 |
    Match nr: 1: | Quote ID (PK): 6 | Product ID (FK): 3 | Price: 599.00€ | Available: No
    Match nr: 2: | Quote ID (PK): 7 | Product ID (FK): 3 | Price: 499.00€ | Available: Yes
    Match nr: 3: | Quote ID (PK): 8 | Product ID (FK): 3 | Price: 378.50€ | Available: Yes

Product ID (PK): 4
Phone: samsung 12 Galaxy | OS: Android Lollipop | RAM: 4000 | Screen size: 6.5 |
    *** No registered quotes ***

Product ID (PK): 5
Phone: redmi xiami 9PRO | OS: Android Candy | RAM: 12000 | Screen size: 40.0 |
    Match nr: 1: | Quote ID (PK): 9 | Product ID (FK): 5 | Price: 759.00€ | Available: No

Select Your action!
1 - Display all data from files
2 - Change the screen size of phone
3 - Change the availability of a price quote
4 - Search for a phone by RAM
5 - Search for a phone by screen size
0 - Exit program
```

Lisa 6: Menüü valik nr 1. Toote hinnastused kuvatud grupeerituna toote kaupa.

```
Select Your action!
1 - Display all data from files
2 - Change the screen size of phone
3 - Change the availability of a price quote
4 - Search for a phone by RAM
5 - Search for a phone by screen size
0 - Exit program
Choose menu option.
> 2

--Menu Option 2: Edit product screen size--

Please choose a product by product code.
> 1

Product ID (PK): 1
Phone: apple 12SE | OS: iOS | RAM: 12000 | Screen size: 5.6 |
The current screen size is 5.6 inches.

Please choose a new screen size in inches.
> 5.7

The new screen size is 5.7 inches.

Select Your action!
1 - Display all data from files
2 - Change the screen size of phone
3 - Change the availability of a price quote
4 - Search for a phone by RAM
5 - Search for a phone by screen size
0 - Exit program
Choose menu option.
```

Lisa 7: Menüü valik nr. 2: Telefoni ekraani suuruse muutmine.

```
Select Your action!
1 - Display all data from files
2 - Change the screen size of phone
3 - Change the availability of a price quote
4 - Search for a phone by RAM
5 - Search for a phone by screen size
0 - Exit program
Choose menu option.
> 3

--Menu Option 3: Edit quote availability--

Please choose a quote by the quote ID.
> 3

Quote ID (PK): 3 | Product ID (FK): 1 | Price: 899.90€ | Available: No
The phone is out of stock.

Please change the availability of the phone.
Select Y or N.
'Y' - In Stock.
'N' - Out of Stock.
> y
The phone is now in stock.

Select Your action!
1 - Display all data from files
2 - Change the screen size of phone
3 - Change the availability of a price quote
4 - Search for a phone by RAM
5 - Search for a phone by screen size
0 - Exit program
Choose menu option.
> 4
```

Lisa 8: Menüü valik nr 3: Saadavuse muutmine

```

Select Your action!
1 - Display all data from files
2 - Change the screen size of phone
3 - Change the availability of a price quote
4 - Search for a phone by RAM
5 - Search for a phone by screen size
0 - Exit program
Choose menu option.
> 4

--Menu Option 4: Search for a phone based on RAM--

Choose desired RAM in MB.
> 8000

Product ID (PK): 3
Phone: apple 6a | OS: iOS | RAM: 8000 | Screen size: 8.6 |
      Quote no: 1: | Quote ID (PK): 7 | Product ID (FK): 3 | Price: 499.00€ | Available: Yes
Product ID (PK): 3
Phone: apple 6a | OS: iOS | RAM: 8000 | Screen size: 8.6 |
      Quote no: 2: | Quote ID (PK): 8 | Product ID (FK): 3 | Price: 378.50€ | Available: Yes

Select Your action!
1 - Display all data from files
2 - Change the screen size of phone
3 - Change the availability of a price quote
4 - Search for a phone by RAM
5 - Search for a phone by screen size
0 - Exit program
Choose menu option.

```

Lisa 10: Menüü valik nr 4: Toote otsimine muutmälu (RAM) põhjal

```

Select Your action!
1 - Display all data from files
2 - Change the screen size of phone
3 - Change the availability of a price quote
4 - Search for a phone by RAM
5 - Search for a phone by screen size
0 - Exit program
Choose menu option.
> 5

--Menu Option 5: Search for a phone based on Screen size--

Choose desired screen size (example '9.6').
> 5.7

Product ID (PK): 1
Phone: apple 12SE | OS: iOS | RAM: 12000 | Screen size: 5.7 |
      Quote no: 1: | Quote ID (PK): 3 | Product ID (FK): 1 | Price: 899.90€ | Available: Yes

```

Lisa 11: Menüü valik 5: Toote otsimine ekraani suuruse järgi

```

Select Your action!
1 - Display all data from files
2 - Change the screen size of phone
3 - Change the availability of a price quote
4 - Search for a phone by RAM
5 - Search for a phone by screen size
0 - Exit program
Choose menu option.
> 4

--Menu Option 4: Search for a phone based on RAM--

Choose desired RAM in MB.
> 8000

Product ID (PK): 3
Phone: apple 6a | OS: iOS | RAM: 8000 | Screen size: 8.6 |
Quote no: 1: | Quote ID (PK): 7 | Product ID (FK): 3 | Price: 499.00€ | Available: Yes
Product ID (PK): 3
Phone: apple 6a | OS: iOS | RAM: 8000 | Screen size: 8.6 |
Quote no: 2: | Quote ID (PK): 8 | Product ID (FK): 3 | Price: 378.50€ | Available: Yes

Select Your action!
1 - Display all data from files
2 - Change the screen size of phone
3 - Change the availability of a price quote
4 - Search for a phone by RAM
5 - Search for a phone by screen size
0 - Exit program
Choose menu option.

```

Lisa 12: Menüü valik nr 4: Toote otsimine muutmälu (RAM) põhjal

```

Select Your action!
1 - Display all data from files
2 - Change the screen size of phone
3 - Change the availability of a price quote
4 - Search for a phone by RAM
5 - Search for a phone by screen size
0 - Exit program
Choose menu option.
> -1
Selected value is not a integer. Please try again.
Choose menu option.
> 6

Retry! Input must be in between 0 and 5.
Choose menu option.
> a3
Selected value is not a integer. Please try again.
Choose menu option.
> 4

--Menu Option 4: Search for a phone based on RAM--

```

Lisa 13: Menüü valiku valideerimine